TP 1A

Préparer une solution par dissolution · fiole jaugée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour tester la résistance à la corrosion d'une soudure, on la place dans un brouillard d'eau salée. La norme demande une eau salée à **50 g/L**. On va en préparer 100 mL.

MATÉRIEL

- du sel fin et une spatule
- une balance au dixième de gramme
- un entonnoir
- lunettes et blouse
- une coupelle de pesée
- une fiole jaugée de 100 mL et son bouchon
- une pissette d'eau

Partie A · Calculer la masse à peser

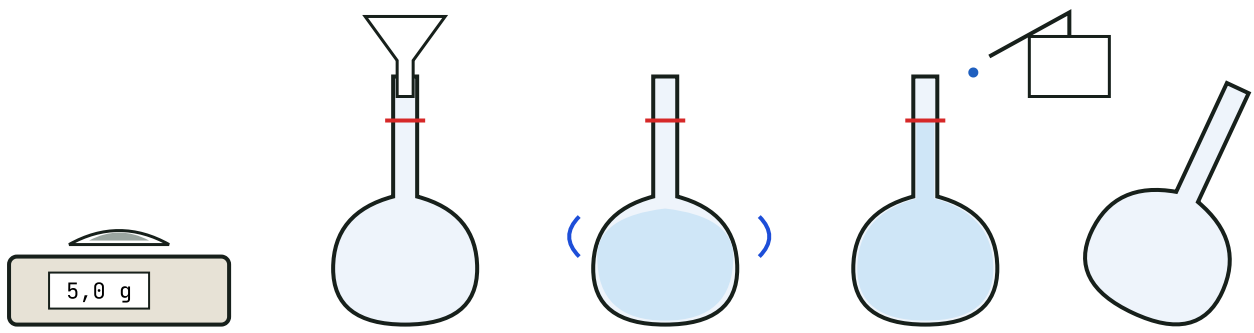
1 Quelle masse de sel est dissoute dans 1 L d'une solution à 50 g/L ? APP

50 g.

2 100 mL, c'est quelle fraction de 1 L ? Déduis-en la masse de sel à peser pour 100 mL. RÉA

100 mL = 0,1 L : 50 × 0,1 = 5 g.

Partie B · Préparer la solution



1 peser le soluté — **2** l'introduire avec l'entonnoir — **3** remplir à moitié et agiter — **4** compléter jusqu'au trait — **5** boucher et retourner

1. Pose la coupelle sur la balance et appuie sur « Tare ». Pèse 5,0 g de sel.
2. Verse le sel dans la fiole avec l'entonnoir. Rince la coupelle et l'entonnoir avec la pissette, au-dessus de la fiole.
3. Remplis la fiole d'eau à moitié. Bouche et agite jusqu'à ce que tout le sel soit dissous.
4. Complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge : termine goutte à goutte, l'œil à la hauteur du trait.
5. Bouche et retourne la fiole plusieurs fois pour bien mélanger.

3 Pourquoi rince-t-on la coupelle et l'entonnoir au-dessus de la fiole ? ANA

Pour que tout le sel pesé arrive dans la fiole.

TP 1A

Préparer une solution par dissolution · fiole jaugée

45 min

Objectif : préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

4 Pourquoi ne remplit-on pas tout de suite jusqu'au trait ? ANA

On dissout d'abord le sel dans une partie de l'eau ; le volume final n'est ajusté qu'à la fin, quand tout est dissous.

5 Fais vérifier ta solution par le professeur. Écris l'étiquette de ta fiole : nom de la solution, concentration, date, ton nom. COM

Eau salée (chlorure de sodium) · 50 g/L · date · nom.

Partie C · Contrôler la solution

1. Tare un bécher vide sur la balance.
2. Verse 50 mL de ta solution (éprouvette graduée) dans le bécher et pèse.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 50 mL de solution ont une masse de 51,7 g. 50 mL d'eau pure ont une masse de 50,0 g.

6 Compare la masse de 50 mL de solution et celle de 50 mL d'eau. Que montre cette différence ? ANA

La solution est plus lourde (51,7 g contre 50,0 g) : le sel dissous est bien présent, même s'il ne se voit plus.

Retour à la situation

7 Le banc de test contient 20 L d'eau salée à 50 g/L. Quelle masse de sel faut-il acheter pour le remplir ? RÉA

50 × 20 = 1 000 g, soit 1 kg.

8 Rédige le mode opératoire en quatre étapes pour un technicien qui doit préparer 1 L de cette solution. COM

Peser 50 g de sel ; l'introduire dans une fiole de 1 L avec un entonnoir en rinçant ; remplir à moitié et agiter jusqu'à dissolution ; compléter au trait et homogénéiser.